



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS



**DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES
(TDSD523)**

ASIGNATURA:

Desarrollo de Aplicaciones Mviles

PROFESOR:

Ing. Juan Pablo Zaldumbide

PERÍODO ACADÉMICO:

2026-A

DEBER IA

TÍTULO:

**Comparación de GPS en Ionic y Flutter, hechos en
Codex y Antigravity**

Nombre del estudiante: Jhosselin Naula

INFORME

1. INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo implementar y comparar aplicaciones móviles que utilizan geolocalización GPS mediante dos frameworks de desarrollo móvil: Ionic y Flutter. Además, se analizan las herramientas de inteligencia artificial Codex y Antigravity como asistentes para la generación de código y diseño de interfaces.

Para la práctica se desarrollaron cuatro aplicaciones:

- Aplicación 1: Ionic + Codex
- Aplicación 2: Ionic + Antigravity
- Aplicación 3: Flutter + Codex
- Aplicación 4: Flutter + Antigravity

Todas las aplicaciones obtienen la ubicación actual del dispositivo mediante GPS y muestran las coordenadas de latitud y longitud.

2. DESARROLLO DE LAS APLICACIONES

2.1. Aplicación 1: Ionic + Codex

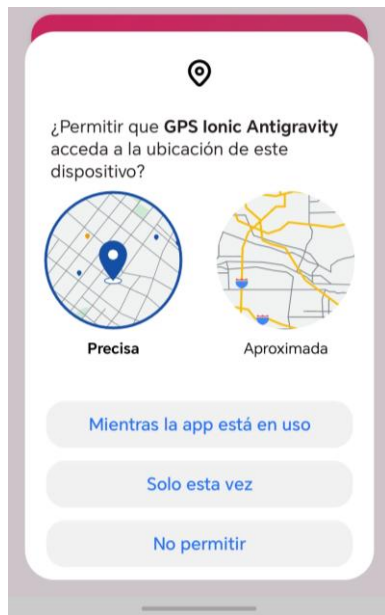
Descripción:

Se desarrolló una aplicación en Ionic utilizando Capacitor Geolocation para obtener la ubicación del usuario.

Captura 1: Pantalla principal.



Captura 2: Solicitud de permisos.



Captura 3: Coordenadas obtenidas.

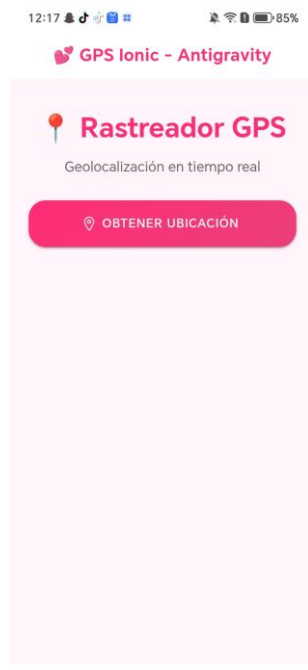


2.2. Aplicación 2: Ionic + AntigraVity

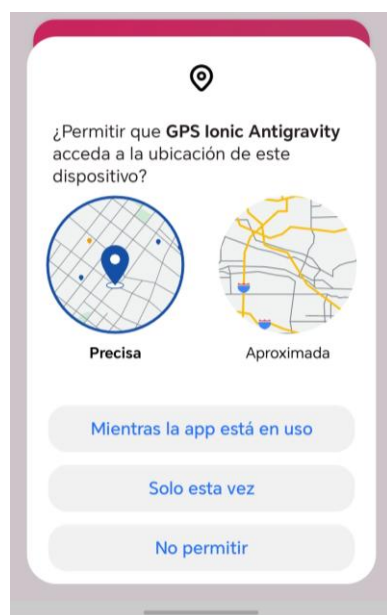
Descripción:

Se desarrolló una aplicación en Ionic con una interfaz más moderna generada con ayuda de AntigraVity.

Captura 4: Pantalla principal.



Captura 5: Permisos de ubicación.



Captura 6: Coordenadas obtenidas.

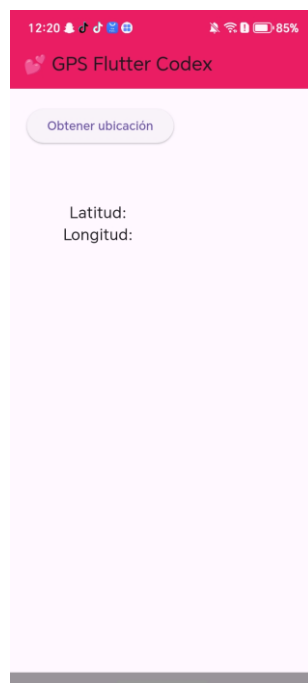


2.3. Aplicación 3: Flutter + Codex

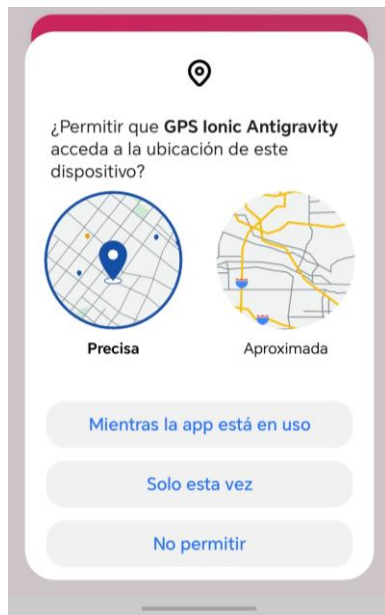
Descripción:

Se desarrolló una aplicación Flutter utilizando el paquete Geolocator para acceder a la ubicación GPS.

Captura 7: Pantalla principal.



Captura 8: Permisos de ubicación.



Captura 9: Coordenadas obtenidas.



2.4. Aplicación 4: Flutter + Antigravity

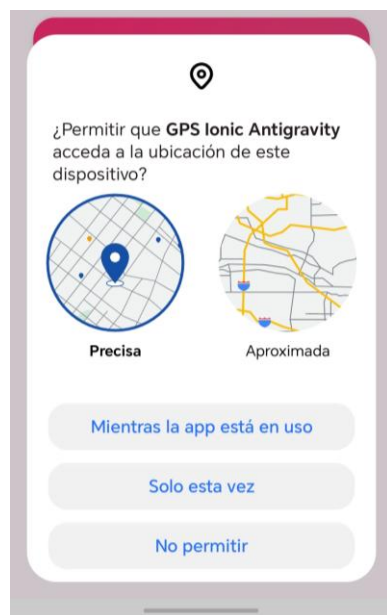
Descripción:

Se desarrolló una aplicación Flutter con una interfaz más visual y moderna utilizando las sugerencias de Antigravity.

Captura 10: Pantalla principal.



Captura 11: Permisos de ubicación.



Captura 12: Coordenadas obtenidas.

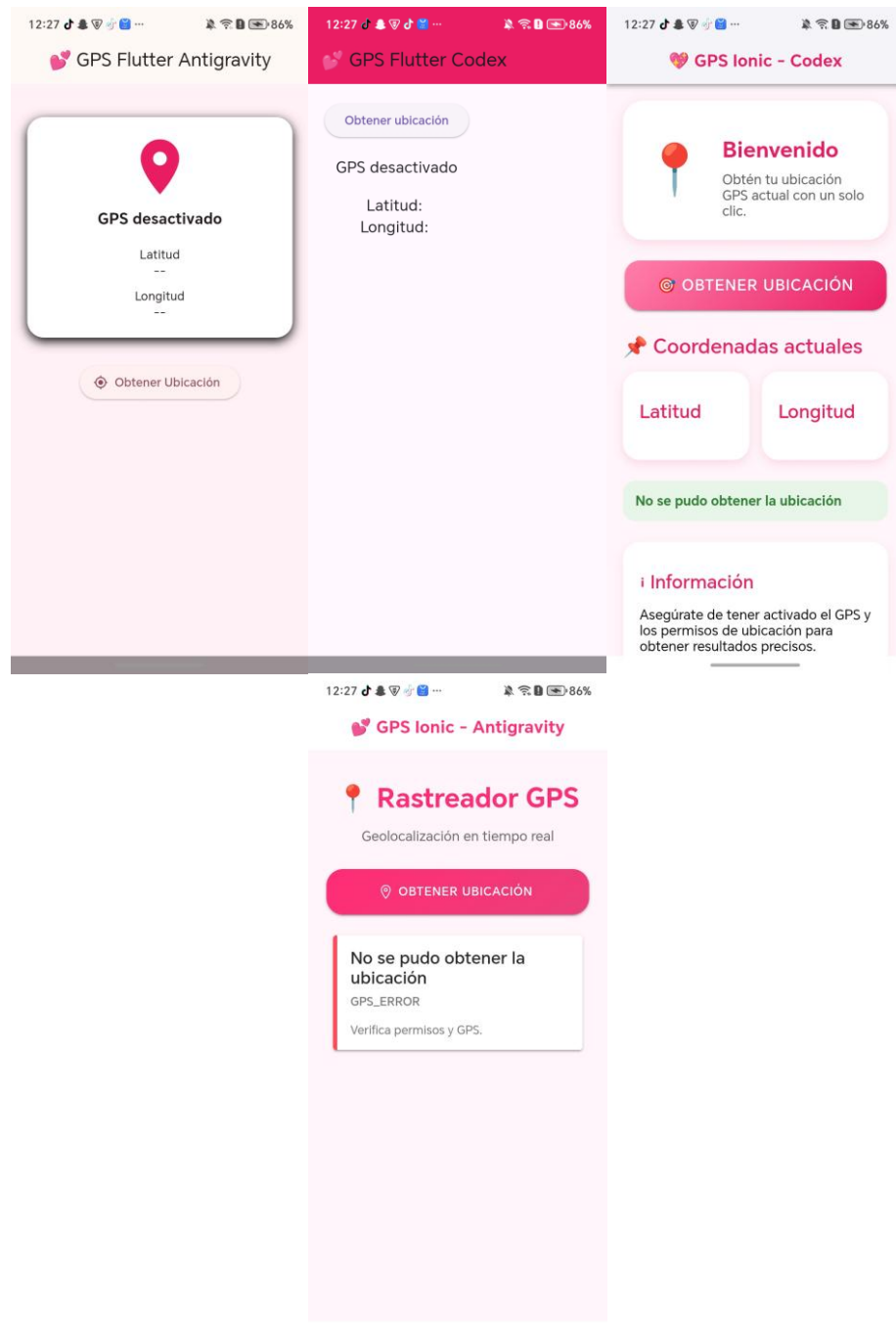


3. Manejo de errores

Las aplicaciones implementan validaciones para:

- Permisos de ubicación denegados.
- GPS desactivado.
- Tiempo de espera excedido.
- Falta de señal GPS.

Captura 13: GPS desactivado.



4. Comparación Ionic vs Flutter

Característica	Ionic	Flutter
Lenguaje	TypeScript	Dart
Curva de aprendizaje	Baja	Media
Rendimiento	Bueno	Muy bueno
Interfaz gráfica	Basada en componentes web	Widgets nativos
Tamaño APK	Menor	Mayor

Acceso GPS	Capacitor Geolocation	Geolocator
Velocidad de desarrollo	Alta	Alta

Análisis:

Flutter presentó un mejor rendimiento visual y una experiencia más fluida. Ionic permitió un desarrollo más rápido gracias al uso de tecnologías web conocidas como HTML, CSS y TypeScript.

5. Comparacion Codex vs Antigraity

Característica	Codex	Antigravity
Generación de código	Excelente	Excelente
Diseño visual	Básico	Avanzado
Manejo de errores	Bueno	Muy bueno
Productividad	Alta	Alta
Facilidad de uso	Alta	Alta

Análisis:

Codex generó código funcional rápidamente, mientras que Antigraity produjo interfaces más modernas y con mejor presentación visual.

6. Conclusiones

- Ionic y Flutter permiten implementar geolocalización de forma eficiente mediante librerías especializadas, obteniendo coordenadas GPS en tiempo real.
- Flutter presentó una interfaz más fluida y un mejor rendimiento visual, mientras que Ionic facilitó el desarrollo gracias al uso de tecnologías web.
- Codex y Antigraity reducen significativamente el tiempo de desarrollo, permitiendo generar aplicaciones funcionales con menor esfuerzo de programación.